

四步解題 SOP：切方塊 + 對牆底取矩

超載、地下水、分層、張力裂縫再多，都走同一條流程——不漏算、不迷路



示範題貫穿全篇：H = 7 m、q = 20 kPa、雙層土（ $K_{a1} = 1/3$ 、 $K_{a2} = 0.26$ ）；圖上數字全部可對帳

四步一條龍：每一步的輸出，就是下一步的輸入

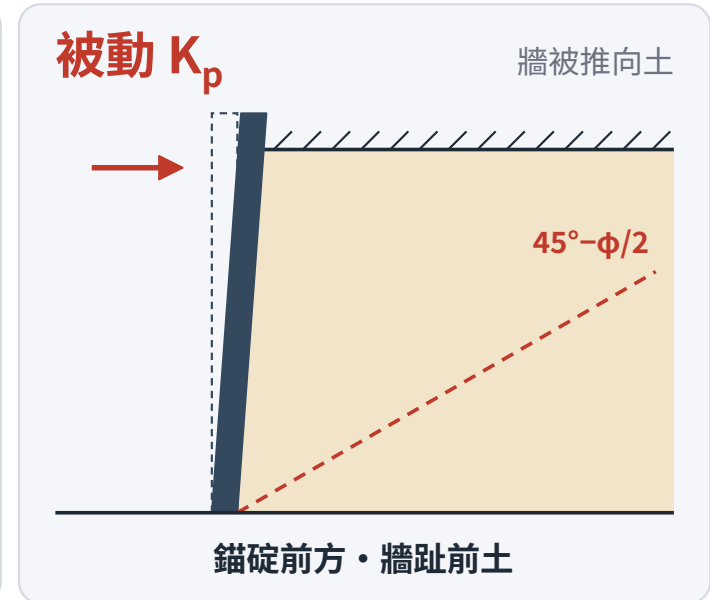
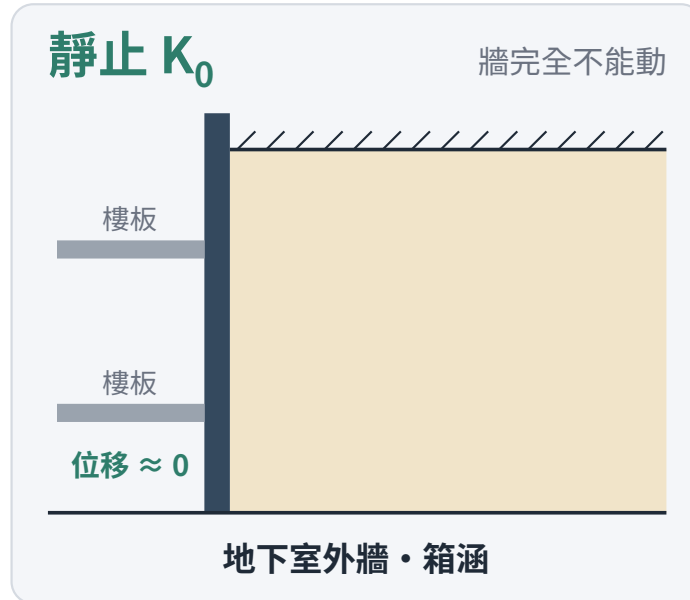
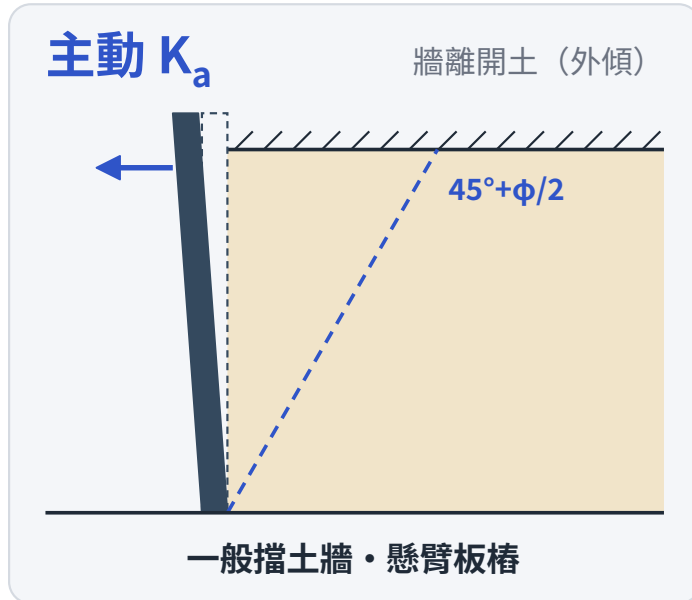


為什麼一定要照順序？

K 選錯，後面每個數字都錯；轉折點漏一個（最常漏「層界下側」）， σ_a 圖就少一塊；

圖畫對了，最後一步只剩幾何：切成矩形＋三角形，全部對「牆底」取矩——不需要背任何作用點公式。

先看牆「能不能動、往哪動」，再決定 K_a 、 K_0 或 K_p



以 $\phi = 30^\circ$ 為例： K_p 是 K_a 的 9 倍

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right)$$

主動：土推牆、牆退開

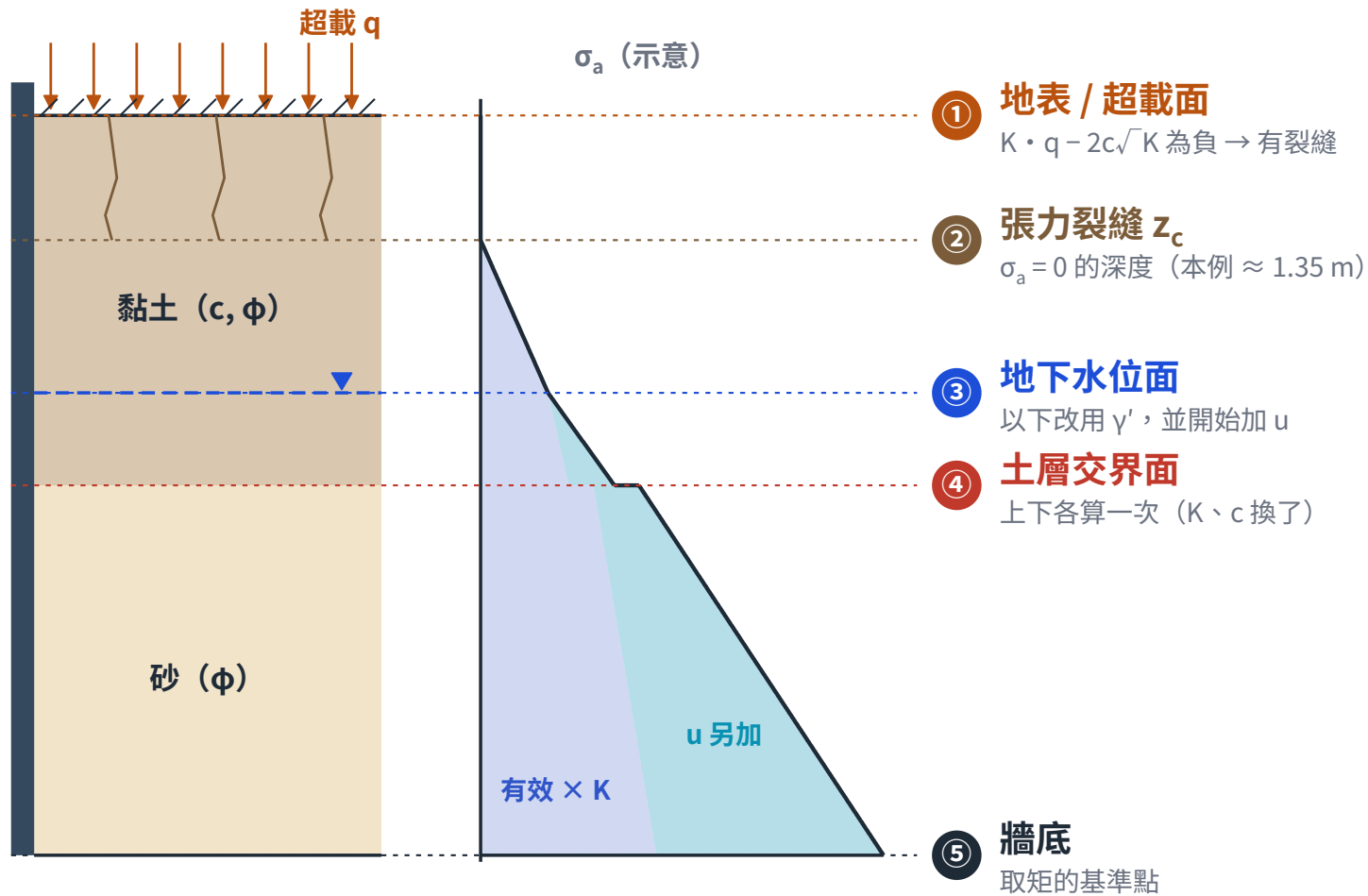
$$K_0 = 1 - \sin \phi'$$

靜止：正常壓密土的近似

$$K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right)$$

被動：牆推土、土抵抗

兩個轉折點之間 σ_a 必為直線——只要算端點



為什麼只算端點?

每段內 γ 、 K 、 c 都不變, σ_v 隨 z 線性增加 $\rightarrow \sigma_a$ 也是直線。

張力裂縫深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} - \frac{q}{\gamma}$$

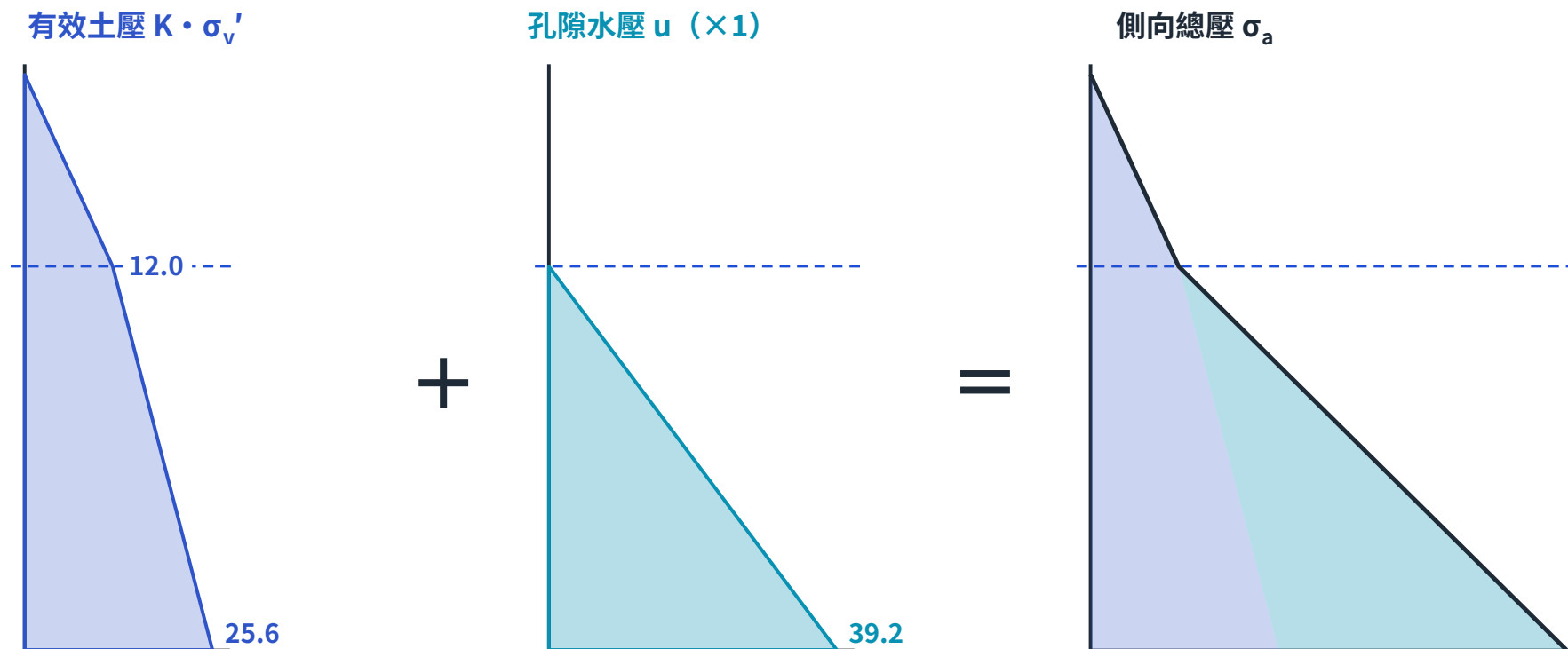
令 $\sigma_a = 0$ 解出; 裂縫內可能積水, 題目有說就要加水壓。

層界 = 兩個點

同一深度、兩個 σ_a : 上側用上層 K , 下側用下層 K 。

① ~ ⑤ 就是完整清單: 題目有幾個, σ_a 圖就有幾個「節點」 (左圖為示意剖面, 曲線由公式實算)。

有效應力乘 K ，孔隙水壓全額另加（不乘 K ）



常見錯誤

用 γ_{sat} 算 σ_v 再乘 K ，
等於水壓也被 K 打了折：

$$K \cdot (18 \times 2 + 20 \times 4) = 38.7 \text{ kPa}$$

正確 64.8 kPa

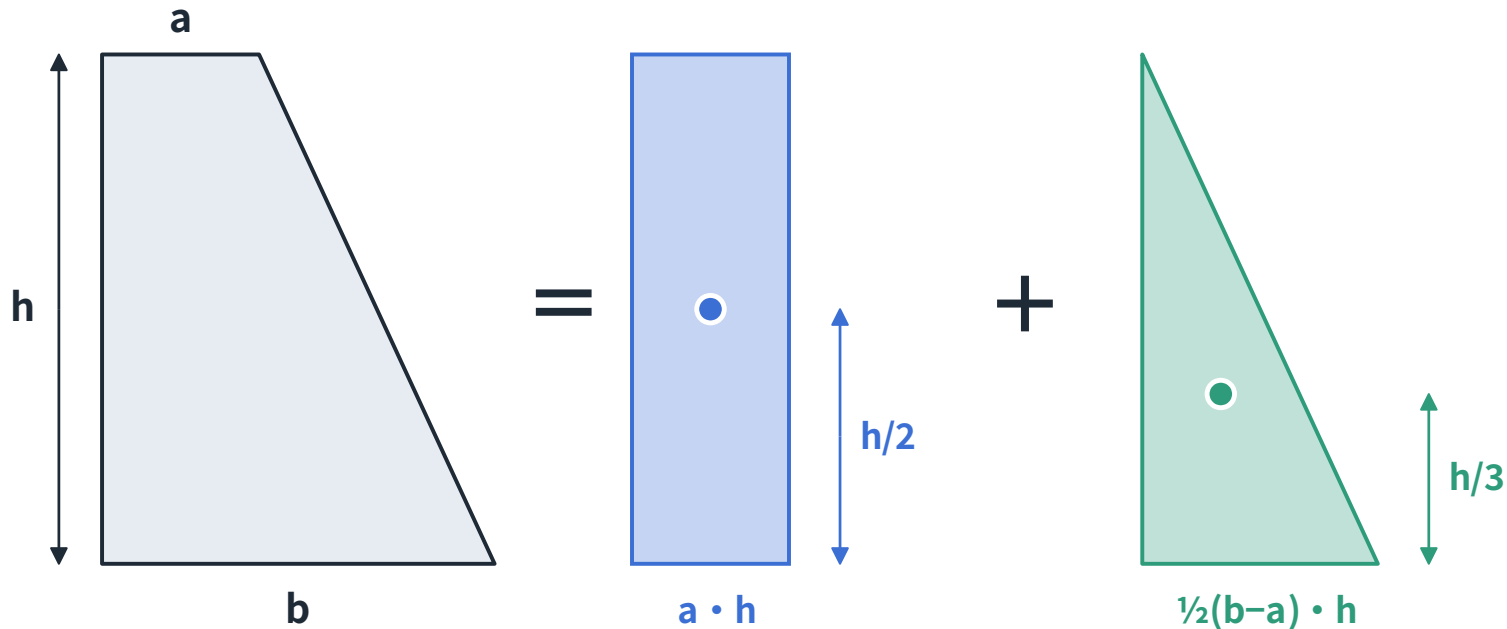
少算 26.2 kPa (40%)

水沒有剪力強度 $\rightarrow$ 各向等壓

小例：砂 $\gamma = 18$ 、 $\gamma_{sat} = 20 \text{ kN/m}^3$ ， $K_a = 1/3$ ，水位在地表下 2 m，牆高 6 m ($\gamma_w = 9.81$)

$$\sigma_a = K \sigma'_v - 2c\sqrt{K} + u \quad K \text{ 只管「土粒骨架」傳過來的力；水沒有剪力強度，垂直多少、水平就多少。黏土才有 } -2c\sqrt{K} \text{ 項。}$$

任何折線分布都拆得成「矩形+三角形」



兩個只需要記的形心

矩形：高度一半

三角形：距「寬邊」 $h/3$

(寬邊在下 → 距底 $h/3$;
寬邊在上 → 距底 $2h/3$)

所有 y_i 都從「牆底」量

上層方塊要加下層厚度，
例如 $y_A = 4 + 3/2$

合力

$$P = \sum P_i$$

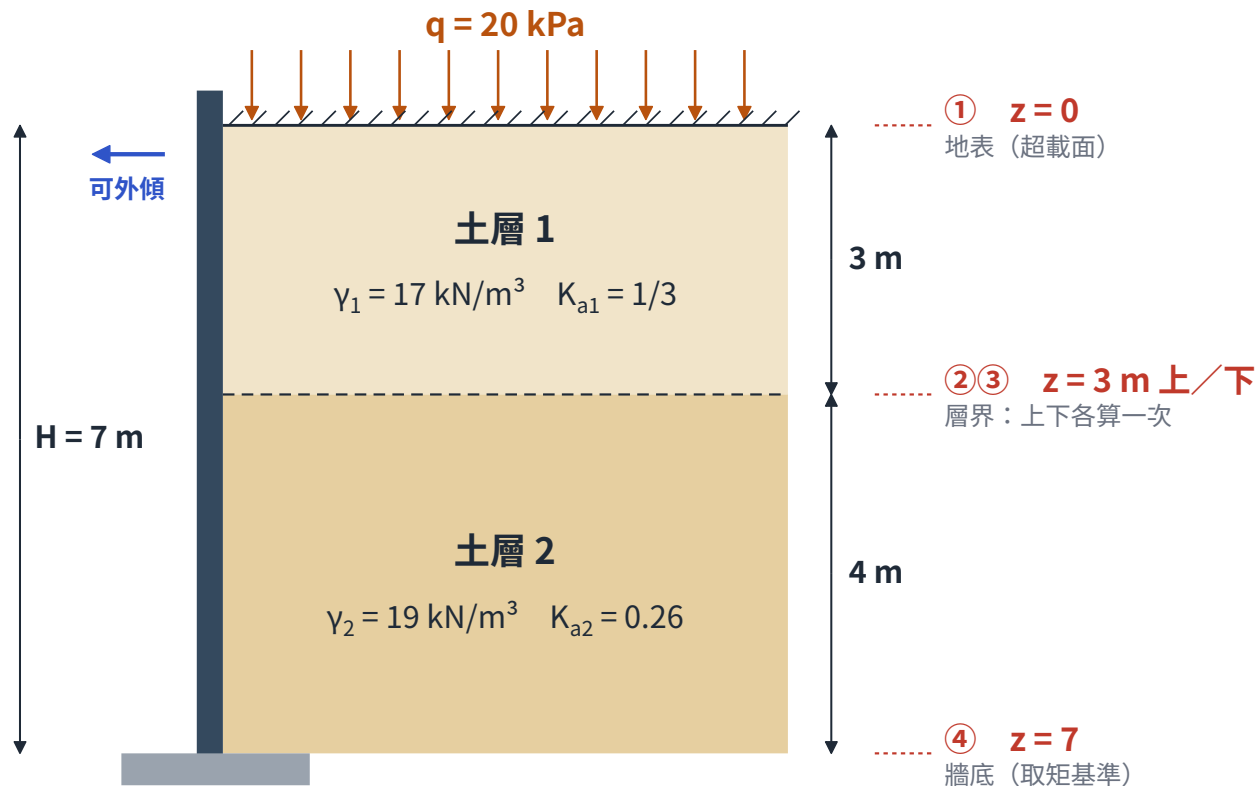
每塊面積就是那一塊的力 (kN/m)

作用點

$$\bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{\sum P_i}$$

y_i 一律從牆底量——基準只有一個

綜合算例：地表超載 + 雙層土剖面



題目條件

牆高 $H = 7\text{ m}$ ，光滑垂直牆背，牆頂可位移
 地表均布超載 $q = 20\text{ kPa}$
 土層 1 ($0 \sim 3\text{ m}$)： $\gamma_1 = 17\text{ kN/m}^3$ ， $K_{a1} = 1/3$
 土層 2 ($3 \sim 7\text{ m}$)： $\gamma_2 = 19\text{ kN/m}^3$ ， $K_{a2} = 0.26$
 求：總側向合力 P 與作用點高度

Step 1 K 的種類

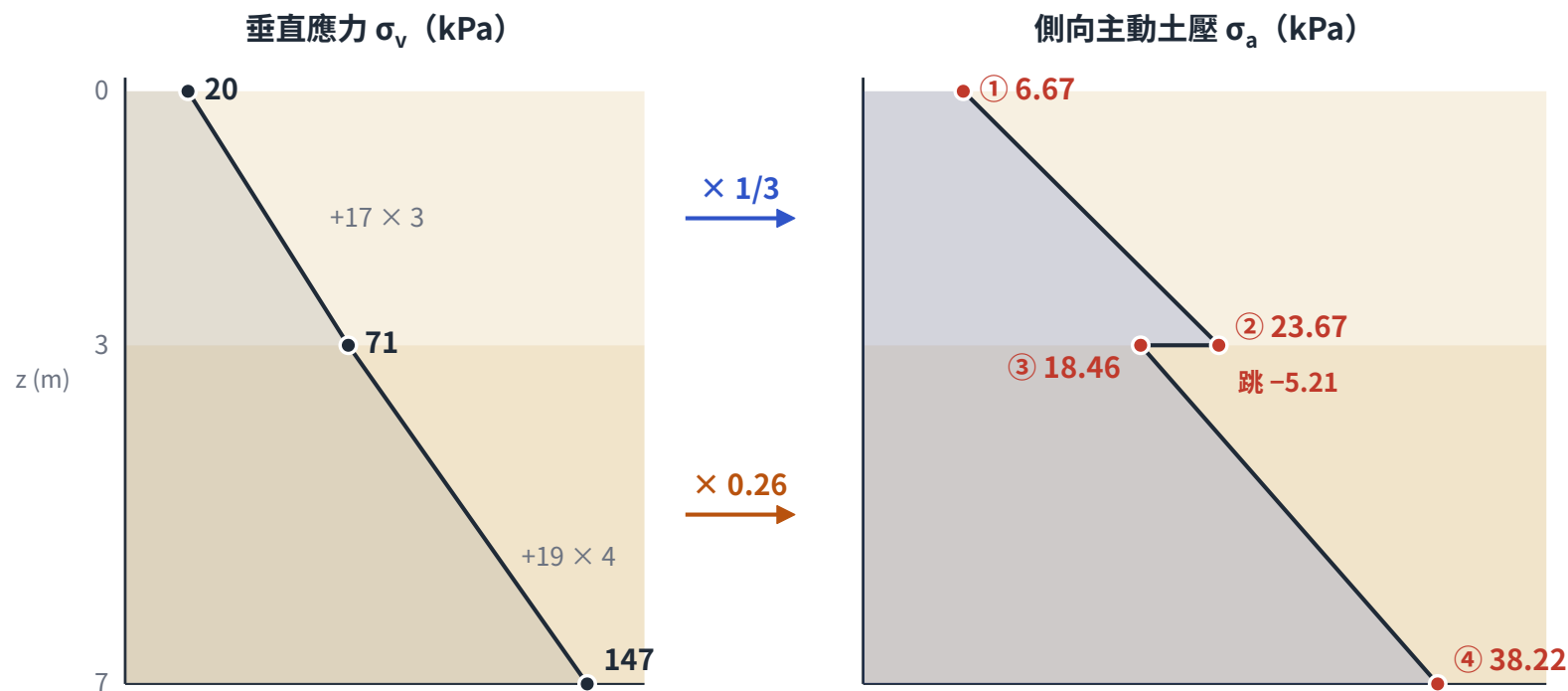
牆頂可外傾 $\rightarrow$ 全深度主動，上層 $K_{a1} = 1/3$ 、下層 $K_{a2} = 0.26$

Step 2 轉折點

$z = 0$ (地表)、 $z = 3\text{ m}$ 上側、 $z = 3\text{ m}$ 下側、 $z = 7\text{ m}$ (牆底)
 本題無水位、無凝聚力 $\rightarrow$ 沒有 u 、沒有裂縫

WORKED EXAMPLE • STEP 3

先畫 σ_v (連續)，再乘各層的 K 得 σ_a



① $z = 0$

$$\sigma_v = q = 20$$

$$\sigma_a = 1/3 \times 20 = 6.67 \text{ kPa}$$

② $z = 3 \text{ m}$ 上側

$$\sigma_v = 20 + 17 \times 3 = 71$$

$$\sigma_a = 1/3 \times 71 = 23.67 \text{ kPa}$$

③ $z = 3 \text{ m}$ 下側

$$\sigma_v \text{ 仍為 } 71$$

$$\sigma_a = 0.26 \times 71 = 18.46 \text{ kPa}$$

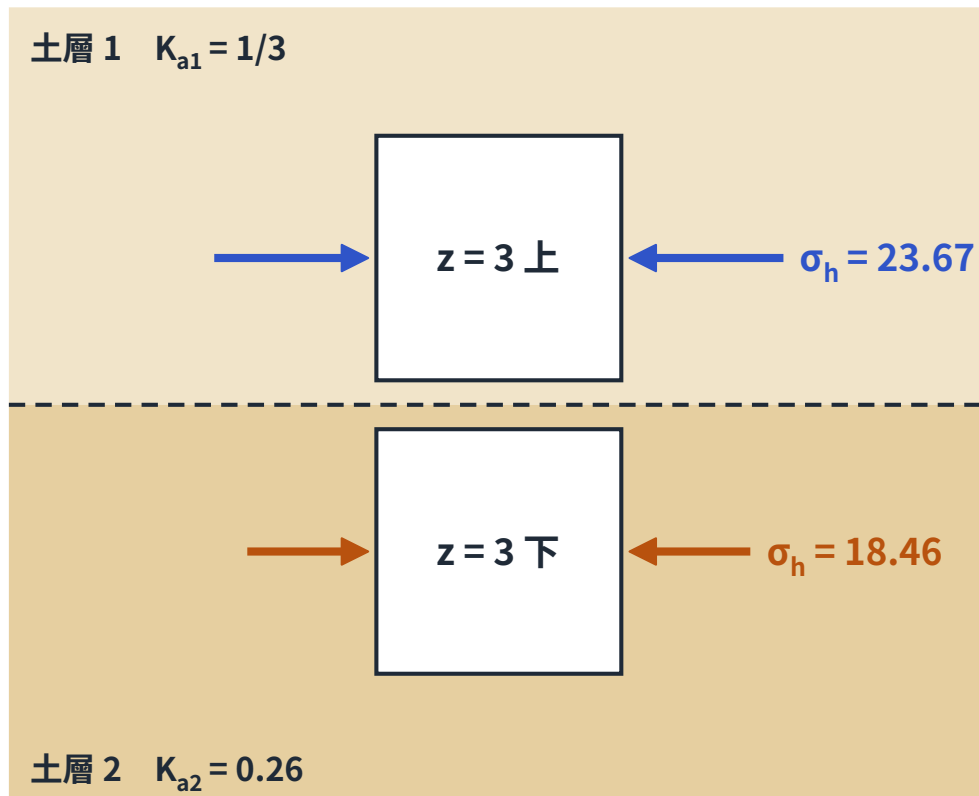
④ $z = 7 \text{ m}$

$$\sigma_v = 71 + 19 \times 4 = 147$$

$$\sigma_a = 0.26 \times 147 = 38.22 \text{ kPa}$$

牆底也可寫成 $18.46 + 0.26 \times (19 \times 4) = 18.46 + 19.76 = 38.22$ ，兩種算法同值。

界面上下： σ_v 連續， σ_a 跳動



垂直： $\sigma_v = 20 + 17 \times 3 = 71 \text{ kPa}$

界面上下同一個值 —— 上方土重沒有變

水平： $\sigma_h = K \times \sigma_v$

3 m 上側用 K_{a1} ： $71 \times 1/3 = 23.67$

3 m 下側用 K_{a2} ： $71 \times 0.26 = 18.46$

K 是「土的性質」，換土就換 K $\rightarrow \sigma_h$ 必跳

若界面只算一次（23.67 直接往下接）：

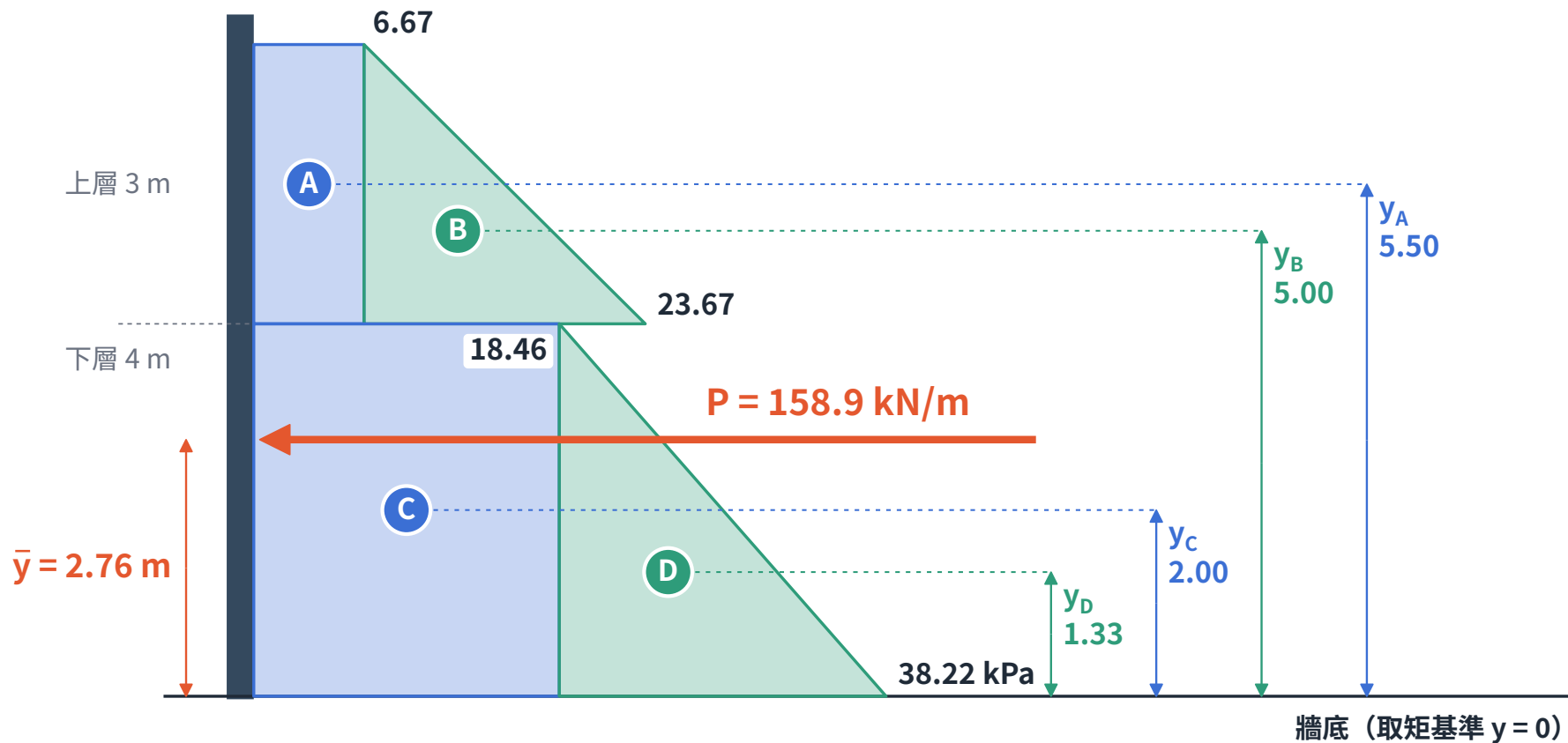
下層矩形 $23.67 \times 4 = 94.7$ （正確 73.8）

P 變成 179.7 kN/m，多算 13%

分層 = 兩條 σ_a 線，各用各的 K

口訣：「垂直看土重、水平看 K」—— 土重不會突然變，K 會。

切成 A、B、C、D 四塊，每塊的形心高度都從牆底量



A 上層矩形

超載 q 在上層造成的均布段

B 上層三角形

上層土重 $17 \times z$ 的增量

C 下層矩形

上覆 71 kPa ($q + \text{上層土}$) $\times K_{a2}$

D 下層三角形

下層土重 $19 \times z$ 的增量

一張表算完： $P = \Sigma P_i$, $\bar{y} = \Sigma P_i \cdot y_i / \Sigma P_i$

方塊	合力算式	P_i (kN/m)	y_i 算式	y_i (m)	$P_i \cdot y_i$ (kN · m/m)
A	6.67×3	20.00	$4 + 3/2$	5.50	110.00
B	$\frac{1}{2} \times (23.67 - 6.67) \times 3$	25.50	$4 + 3/3$	5.00	127.50
C	18.46×4	73.84	$4/2$	2.00	147.68
D	$\frac{1}{2} \times (38.22 - 18.46) \times 4$	39.52	$4/3$	1.33	52.69
Σ		158.86			437.87

作用點（自牆底起算）

$$\bar{y} = \frac{437.9}{158.9} = 2.76 \text{ m}$$

$$P = 158.9 \text{ kN/m} \quad \bar{y} = 2.76 \text{ m}$$

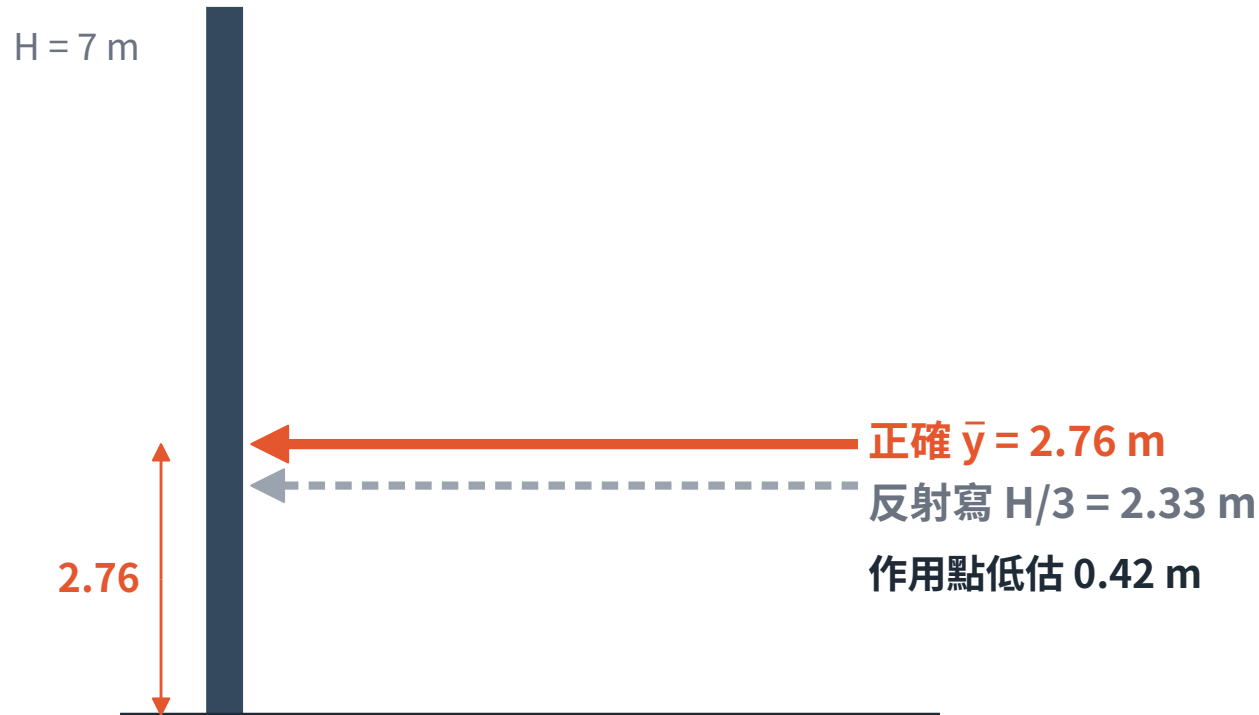
對帳：直接積分

$$\int \sigma_a dz = 158.86 \text{ kN/m} \quad \int \sigma_a (H-z) dz = 437.87 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

與切方塊結果完全相同——切法只是把積分換成幾何。

WARNING • 反射性寫 $H/3$

$\bar{y}$ 寫成 $H/3$ ：作用點低 0.42 m，傾覆力矩少算 15%



對牆底傾覆力矩 ($\text{kN} \cdot \text{m}/\text{m}$)

切方塊

437.9

$H/3$

370.7

少算 $67.2 \text{ kN} \cdot \text{m}/\text{m} = 15.3\%$

傾覆安全係數被高估，偏不安全

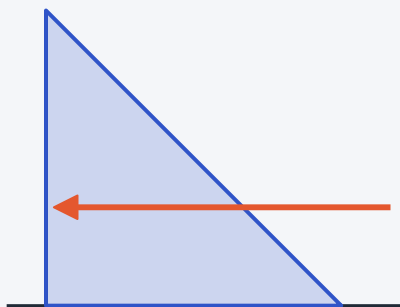
$H/3$ 只屬於「單層、無超載、無水」的純三角形。

超載的矩形塊作用在 $H/2$ 、上層方塊又墊高了 4 m——合力自然被往上拉。

什麼時候能直接寫 $H/3$ 、 $H/2$ ？其餘一律切方塊

純三角形

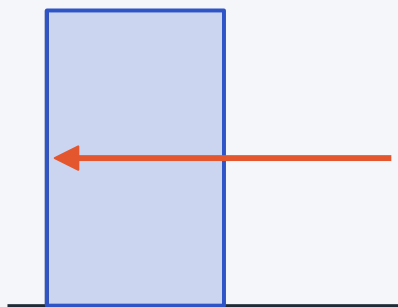
單層・無超載・乾



$$\bar{y} = H/3$$

純矩形

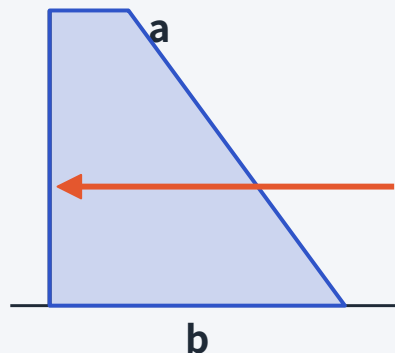
只看超載部分



$$\bar{y} = H/2$$

梯形

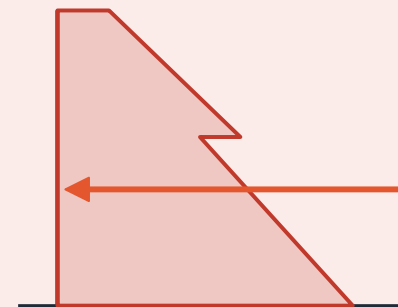
單層+超載



$$\bar{y} = H(2a+b) / 3(a+b)$$

折線・跳動

分層・水位・裂縫



只能切方塊

一秒驗算

本例 2.76 ✓

$$H/3 = 2.33$$

$$H/2 = 3.50$$

例外：張力裂縫會使 $\bar{y} < H/3$

梯形公式

$$\bar{y} = \frac{H}{3} \cdot \frac{2a+b}{a+b}$$

a：頂端壓力
b：底端壓力

無張力裂縫、 σ_a 大致隨深度增加時， $\bar{y}$ 應落在 $H/3 \sim H/2$ 之間；算出來跑出這個範圍，先回頭檢查切塊與 y_i 。

每一步各有一個陷阱，對照 SOP 逐項檢查

STEP 1

地下室外牆用了 K_a

受樓板約束不能動 → 應用 K_0 ； K_a 會低估側壓

STEP 2

層界只算一次

23.67 直接往下接，本例 P 變成 179.7，多算 13%

STEP 2

漏掉張力裂縫

黏土頂部 σ_a 為負，不能當成拉力抵銷下方推力

STEP 3

水壓也乘了 K

小例中牆底少算 26.2 kPa（40%）

STEP 3

下層忘了上覆壓力

C 塊是 $K_{a2} \times 71$ ，不是 $K_{a2} \times 20$ （超載）而已

STEP 4

y_i 從層底量、或直接寫 $H/3$

作用點基準只有牆底； $H/3$ 使 M 少算 15%

重點回顧

- 1 確定 K ：牆外傾 K_a 、受約束 K_0 、推向土 K_p
- 2 列轉折點：地表、裂縫 z_c 、水位、層界（上下各一次）、牆底
- 3 逐點算 σ_a ：有效應力 $\times K$ ，孔隙水壓 u 全額另加
- 4 切方塊對牆底取矩：本例 $P = 158.9 \text{ kN/m}$ 、 $\bar{y} = 2.76 \text{ m}$ （不是 $H/3$ ）

下一塊拼圖：黏土張力裂縫 + 地下水位的綜合題——轉折點清單會多出 ② 與 ③